



南开大学
Nankai University

第七章 机器人轨迹规划

《机器人学导论》

袁明星 副教授

Email: mxyuan@nankai.edu.cn

机器人动力学方程 $M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q) = \tau$

$C(q, \dot{q})$ 的第 k, j 元素为 $c_{kj} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \left(\frac{\partial m_{kj}}{\partial q_j} + \frac{\partial m_{ki}}{\partial q_j} - \frac{\partial m_{ij}}{\partial q_k} \right) \dot{q}_i$

$C(q, \dot{q})\dot{q}$ 其中包括 $\dot{q}_i^2$ 项称为离心力 (centrifugal) ,
包括 $\dot{q}_i \dot{q}_j, i \neq j$ 称为科氏力 (Coriolis)

1) 定义: $N(q, \dot{q}) = \dot{M}(q) - 2C(q, \dot{q})$, 则 $N(q, \dot{q})$ 为斜对称阵

2) $M(q)$ 为正定矩阵, 且满足:

$$\lambda_{\min}(q)I_{n \times n} \leq M(q) \leq \lambda_{\max}(q)I_{n \times n}$$

$\lambda_{\min}$ 与 $\lambda_{\max}$ 为 $M(q)$ 的最小、最大特征值



1. 机器人轨迹规划基本概念



2. 基于多项式函数的轨迹规划



3. 基于分段函数的轨迹规划



4. 多中间点轨迹规划



5. 笛卡尔空间轨迹规划

■ 基本概念

□ 根据作业任务，为机器人生成一条从起始点到目标点的、符合机器人运动特性、能够被机器人执行的、连续的轨迹。

- ✓ 符合机器人运动特性：机器人奇异问题、关节运动同步问题.....
- ✓ 能够被机器人执行：执行器的性能（速度加速度约束）、机械性能（限位）
- ✓ 连续：位移、速度、加速度.....光滑的曲线
- ✓ 轨迹：包含时间信息的位移、速度、加速度.....

■ 分类：

- 笛卡尔空间轨迹规划（CP：连续轨迹规划）
- 关节空间轨迹规划（PTP：点到点轨迹规划）

■ 关节空间轨迹规划（PTP：点到点轨迹规划）

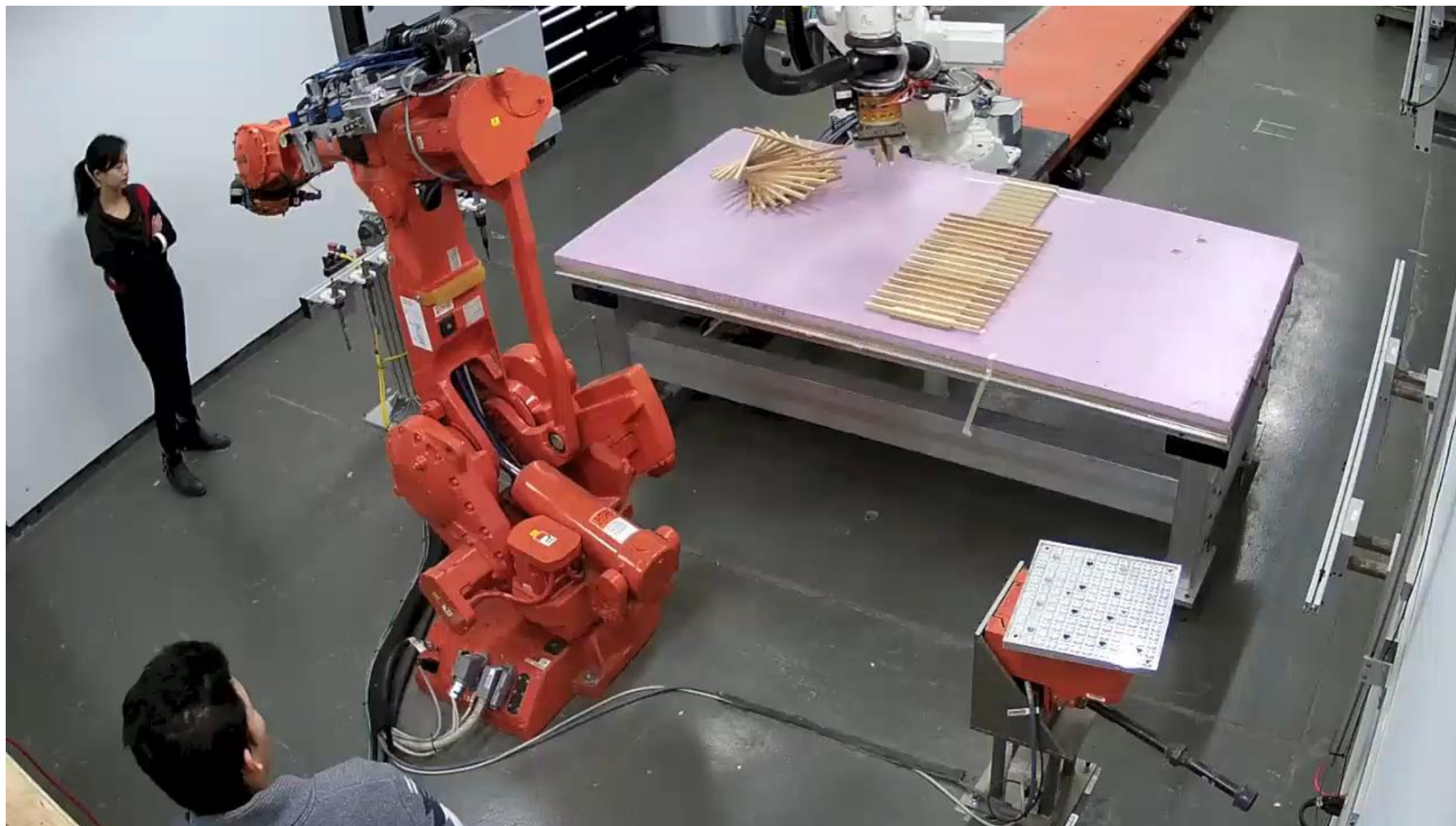
□ 仅针对机器人起点终点时的关节空间构型，在关节空间进行规划。

- ✓ 不考虑机器人运行过程中笛卡尔空间的构形（自由空间）
- ✓ 解耦计算（各关节独立规划）
- ✓ 计算简单，容易实现
- ✓ 容易保证轨迹的可执行性：满足关节位置、最大速度、最大加速度限制
- ✓ 无奇异构型影响（在关节空间规划）
- ✓ 易于在轨迹中添加中间点，实现实时路径修正
- ✓ 多使用在码垛、物料转移、上下料等**点到点**的运动

□ 关注点

- ✓ 高效性、同步性、可执行性

1. 机器人轨迹规划基本概念：关节空间轨迹规划



■ 关节空间轨迹规划（PTP：点到点轨迹规划）

- 求解机器人起点、终点时机器人关节值（逆运动学）
- 分别对各个关节进行轨迹规划
 - ✓ 可执行性约束：关节、速度、加速度约束
 - ✓ 中间点的连续性约束
- 多关节间的同步性：同时起（加速）同时停（减速）
 - ✓ 给定时间的轨迹规划
- 运行效率：
 - ✓ 多项式函数
 - ✓ 分段函数

■ 笛卡尔空间轨迹规划（CP：连续轨迹规划）

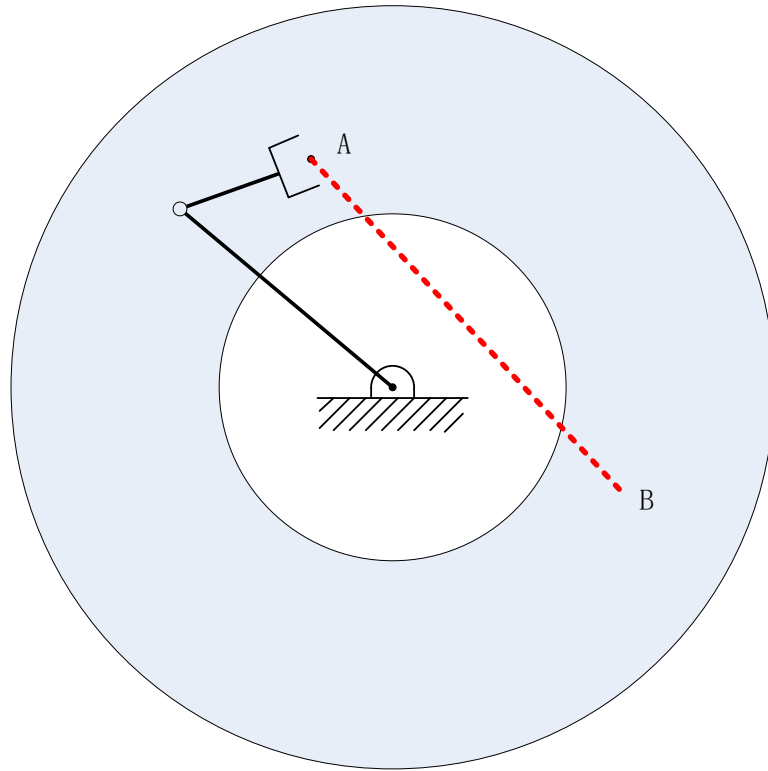
□ 在笛卡尔空间，按照任务指定的路径，规划机器人末端执行器从起点运动到终点。

- ✓ 计算复杂：先依照指定路径（圆、直线等）规划轨迹，再通过逆运动学求解机器人关节值，并下发控制
- ✓ 多解问题
- ✓ 规划过程中的无解问题：超出关节工作空间
- ✓ 规划过程中的奇异问题：关节奇异构型附近 $\dot{q} = J^{-1} \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix}$
- ✓ 规划过程中的可执行性：关节速度、加速度限制
- ✓ 多使用在焊接、涂胶、雕刻、磨削等机加工作中

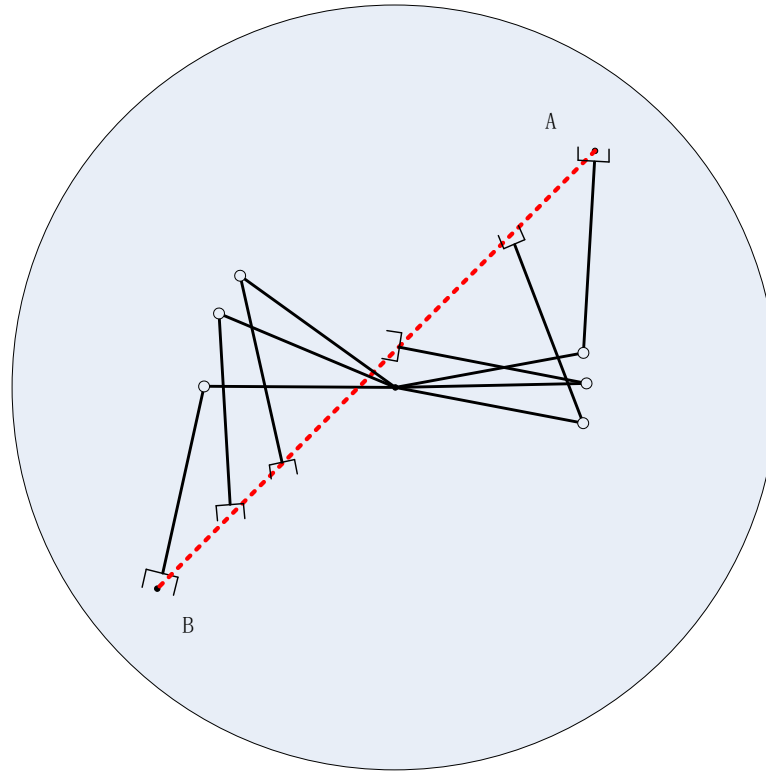
□ 求解后需要对轨迹进行合理性验证：可达性、奇异性，可执行性等

1. 机器人轨迹规划基本概念：笛卡尔空间轨迹规划

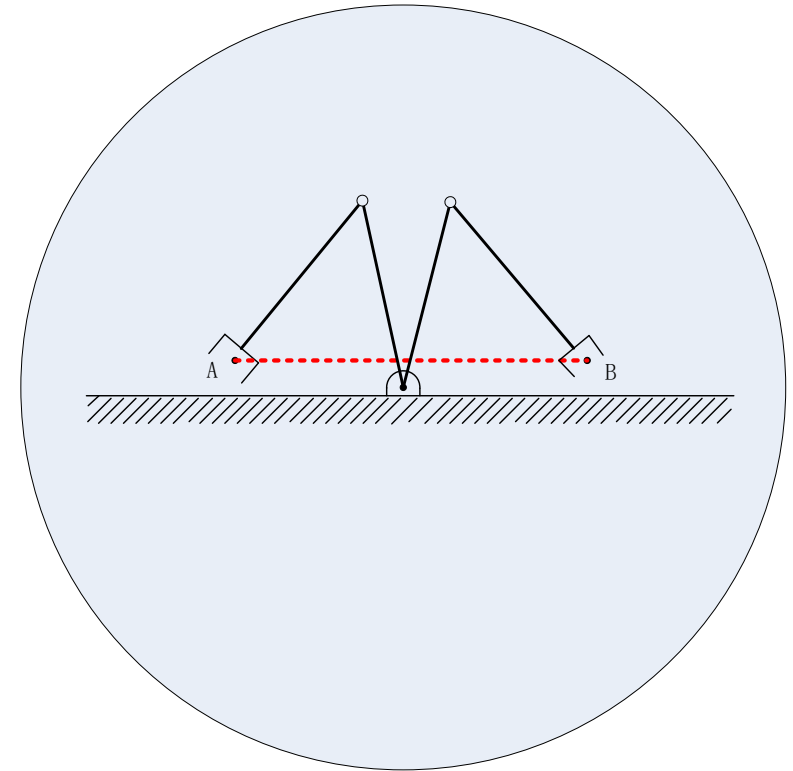
《机器人学导论》



直线轨迹经过不可达区域
(需要设置中间点)



直线轨迹在中间点附近关节
速度大 (采用中间点调整)



起点与终点的姿态不同
(合理设置终点姿态)

1. 机器人轨迹规划基本概念：笛卡尔空间轨迹规划

《机器人学导论》





1. 机器人轨迹规划基本概念



2. 基于多项式函数的轨迹规划



3. 基于分段函数的轨迹规划



4. 多中间点轨迹规划



5. 笛卡尔空间轨迹规划

2. 基于多项式函数的轨迹规划：问题描述

■ 问题描述：给定一组机器人初始状态 $\{q_0, \dot{q}_0, \ddot{q}_0\}$ 及目标状态 $\{q_f, \dot{q}_f, \ddot{q}_f\}$

求取一多项式函数 $q(t)$ 使得：

$$q(t_0) = \{q_0, \dot{q}_0, \ddot{q}_0\} \quad q(t_f) = \{q_f, \dot{q}_f, \ddot{q}_f\}$$

且满足约束： $\min\{q(t), \dot{q}(t), \ddot{q}(t)\} \leq \{q(t), \dot{q}(t), \ddot{q}(t)\} \leq \max\{q(t), \dot{q}(t), \ddot{q}(t)\}$

■ 设计多项式函数

$$q(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \cdots + a_n t^n$$

问题：

■ n 的选择，越大越好、还是越小越好； n 最小为几

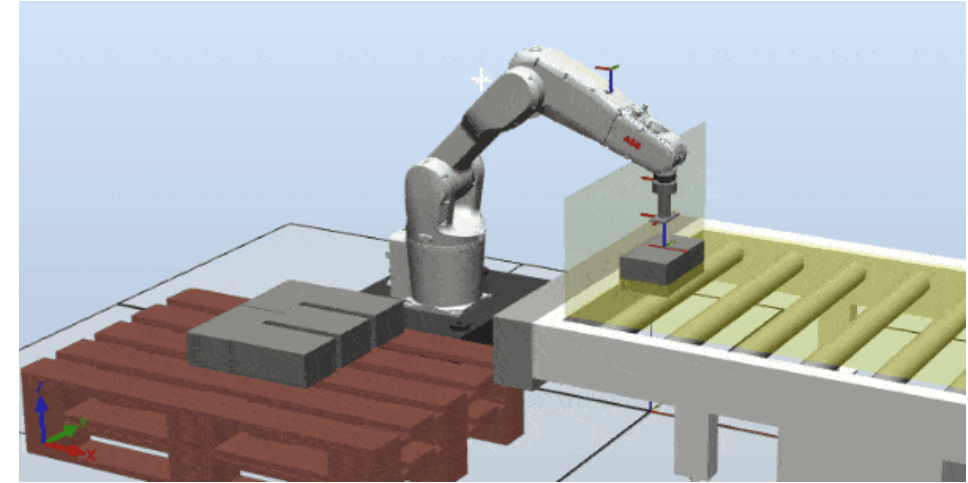
2. 基于多项式函数的轨迹规划：三次多项式规划方法 《机器人学导论》



- 机械臂从起点到终点两个点之间作业，不约束中间轨迹；那么至少要满足四个约束条件：

起点、终点位置约束 $X(t_0) = X_0, X(t_f) = X_f$

起点、终点速度约束 $\dot{X}(t_0) = 0, \dot{X}(t_f) = 0$



- 用机器人逆运动学方程，求解出与起点、终点对应的关节位置

$$q(t_0) = q_0 = ({}^0_{tool}T)^{-1} X^0, \quad q(t_f) = q_f = ({}^0_{tool}T)^{-1} X^f$$

$$\dot{q}(t_0) = \dot{q}_0 = J^{-1} V^0, \quad \dot{q}(t_f) = \dot{q}_f = J^{-1} V^f$$

- 点--点规划问题可以描述成：已知机械臂每个关节的起、终点位置、速度，求一条连续的轨迹（时间的函数），实现关节从起点到终点的运动，满足

$$q(t_0) = \theta_0, \quad q(t_f) = \theta_f, \quad \dot{q}(t_0) = 0, \quad \dot{q}(t_f) = 0$$

2. 基于多项式函数的轨迹规划：三次多项式规划方法 《机器人学导论》



- 要满足 $q(t_0) = \theta_0$, $q(t_f) = \theta_f$, $\dot{q}(t_0) = 0$, $\dot{q}(t_f) = 0$ 四个条件, 可以设计一个三次多项式函数 (包含四个参数)
- 三次多项式函数 $q(t)$ 用于点到点规划

$$q(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3$$

□ 已知初始状态 $q(0) = q_0$, $\dot{q}(0) = 0$

□ 已知目标状态 $q(t_f) = q_f$, $\dot{q}(t_f) = 0$

□ 已知终点时间 t_f (当 t_f 给定时, 能够唯一确定多项式函数)

✓ $q(0) = a_0 = q_0$

✓ $\dot{q}(0) = a_1 = 0$

✓ $q(t_f) = a_0 + a_1 t_f + a_2 t_f^2 + a_3 t_f^3 = q_f$

✓ $\dot{q}(t_f) = a_1 + 2a_2 t_f + 3a_3 t_f^2 = 0 \longrightarrow 2a_2 + 3a_3 t_f = 0$

Cubic Polynomial Trajectory

$$q(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2 + a_3t^3.$$

$$\dot{q}(t) = a_1 + 2a_2t + 3a_3t^2.$$

Four constraints

$$q_0 = a_0 + a_1t_0 + a_2t_0^2 + a_3t_0^3$$

$$v_0 = a_1 + 2a_2t_0 + 3a_3t_0^2$$

$$q_f = a_0 + a_1t_f + a_2t_f^2 + a_3t_f^3$$

$$v_f = a_1 + 2a_2t_f + 3a_3t_f^2.$$

Matrix equation

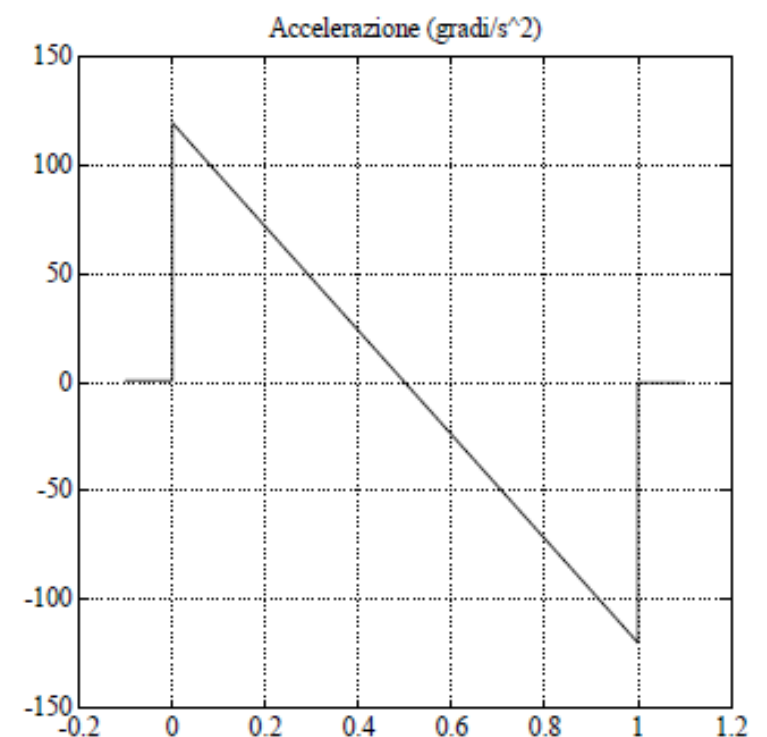
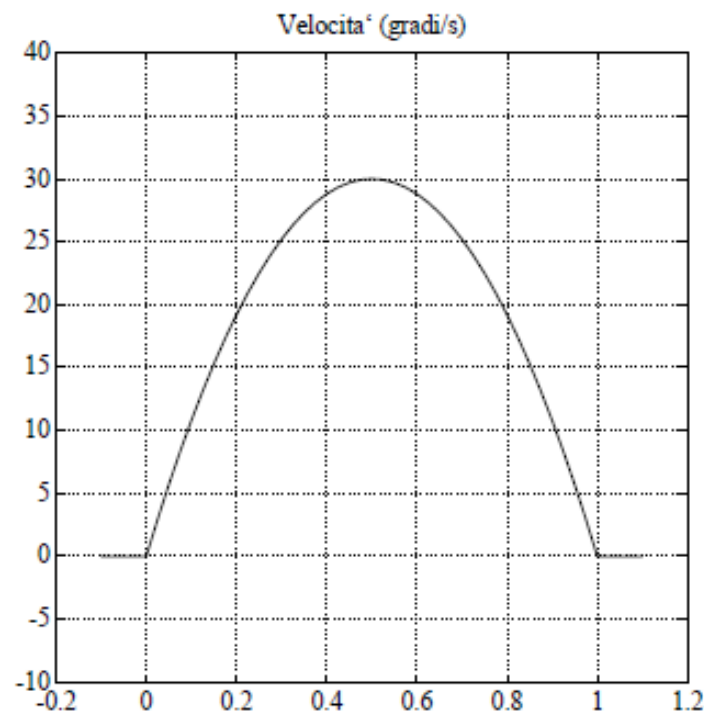
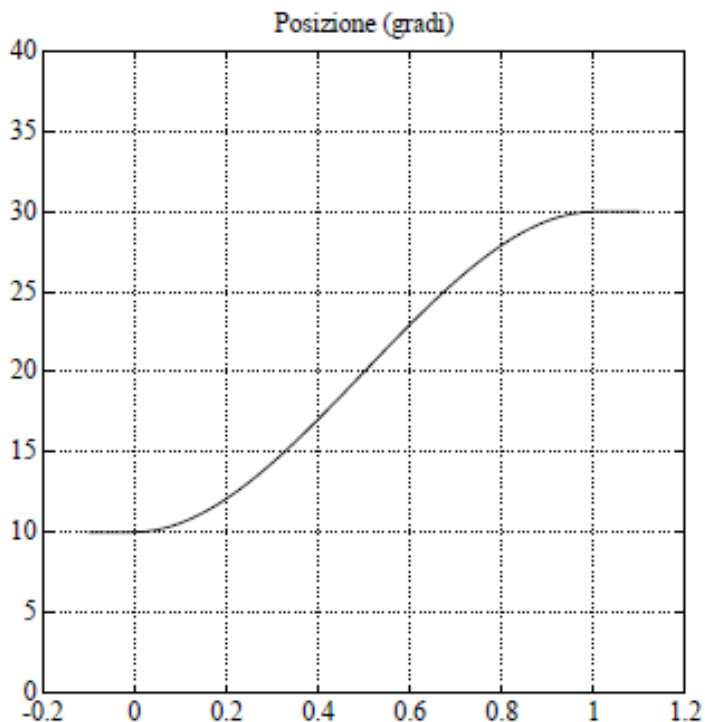
$$\begin{bmatrix} 1 & t_0 & t_0^2 & t_0^3 \\ 0 & 1 & 2t_0 & 3t_0^2 \\ 1 & t_f & t_f^2 & t_f^3 \\ 0 & 1 & 2t_f & 3t_f^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_0 \\ v_0 \\ q_f \\ v_f \end{bmatrix}$$

2. 基于多项式函数的轨迹规划：三次多项式规划方法 《机器人学导论》



- 起点、终点加速度不为零，在起、终点加速度不连续
- 如何满足条件 $\dot{q}_{min} \leq \dot{q}(t) \leq \dot{q}_{max}$ 以及 $\ddot{q}_{min} \leq \ddot{q}(t) \leq \ddot{q}_{max}$
通过调整 t_f ，满足最大速度、最大加速度约束

Position, velocity and acceleration profiles obtained with a cubic polynomial and boundary conditions: $q_i = 10^\circ$, $q_f = 30^\circ$, $\dot{q}_i = \dot{q}_f = 0^\circ/s$, $t_i = 0$, $t_f = 1s$:



The derivative of acceleration is called the *Jerk*. A discontinuity in acceleration leads to an impulsive Jerk, which may excite vibrational modes in the manipulator and reduce tracking accuracy. For this reason, one may wish to specify constraints on the acceleration as well as on the position and velocity.

- 点到点规划问题描述：求取一个五次多项式函数 $q(t)$ ：

$$q(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + a_4 t^4 + a_5 t^5$$

- 满足：

- 已知初始状态 $q(0) = q_0, \dot{q}(0) = 0, \ddot{q}(0) = 0$

- 已知目标状态 $q(t_f) = q_f, \dot{q}(t_f) = 0, \ddot{q}(t_f) = 0$

- ✓ $q_0 = q(0) = a_0$ $q_f = q(t_f) = a_0 + a_1 t_f + a_2 t_f^2 + a_3 t_f^3 + a_4 t_f^4 + a_5 t_f^5$

- ✓ $\dot{q}_0 = \dot{q}(0) = a_1$ $\dot{q}_f = \dot{q}(t_f) = a_1 + 2a_2 t_f + 3a_3 t_f^2 + 4a_4 t_f^3 + 5a_5 t_f^4$

- ✓ $\ddot{q}_0 = \ddot{q}(0) = 2a_2$ $\ddot{q}_f = \ddot{q}(t_f) = 2a_2 + 6a_3 t_f + 12a_4 t_f^2 + 20a_5 t_f^3$

Quintic Polynomial Trajectory

$$q(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2 + a_3t^3 + a_4t^4 + a_5t^5$$

$$q_0 = a_0 + a_1t_0 + a_2t_0^2 + a_3t_0^3 + a_4t_0^4 + a_5t_0^5$$

$$v_0 = a_1 + 2a_2t_0 + 3a_3t_0^2 + 4a_4t_0^3 + 5a_5t_0^4$$

$$\alpha_0 = 2a_2 + 6a_3t_0 + 12a_4t_0^2 + 20a_5t_0^3$$

$$q_f = a_0 + a_1t_f + a_2t_f^2 + a_3t_f^3 + a_4t_f^4 + a_5t_f^5$$

$$v_f = a_1 + 2a_2t_f + 3a_3t_f^2 + 4a_4t_f^3 + 5a_5t_f^4$$

$$\alpha_f = 2a_2 + 6a_3t_f + 12a_4t_f^2 + 20a_5t_f^3$$

$$\begin{bmatrix} 1 & t_0 & t_0^2 & t_0^3 & t_0^4 & t_0^5 \\ 0 & 1 & 2t_0 & 3t_0^2 & 4t_0^3 & 5t_0^4 \\ 0 & 0 & 2 & 6t_0 & 12t_0^2 & 20t_0^3 \\ 1 & t_f & t_f^2 & t_f^3 & t_f^4 & t_f^5 \\ 0 & 1 & 2t_f & 3t_f^2 & 4t_f^3 & 5t_f^4 \\ 0 & 0 & 2 & 6t_f & 12t_f^2 & 20t_f^3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \\ a_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_0 \\ v_0 \\ \alpha_0 \\ q_f \\ v_f \\ \alpha_f \end{bmatrix}$$

2. 基于多项式函数的轨迹规划：五次多项式规划

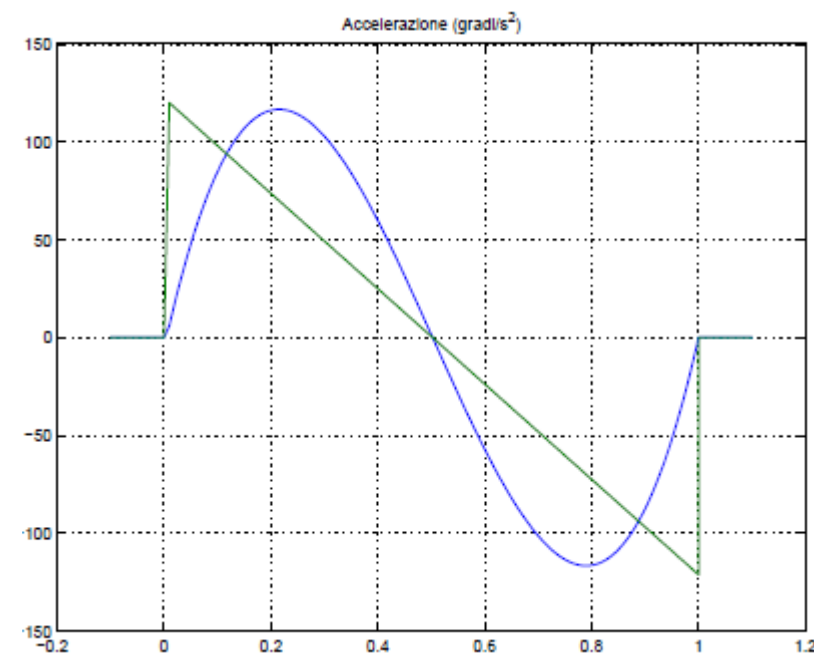
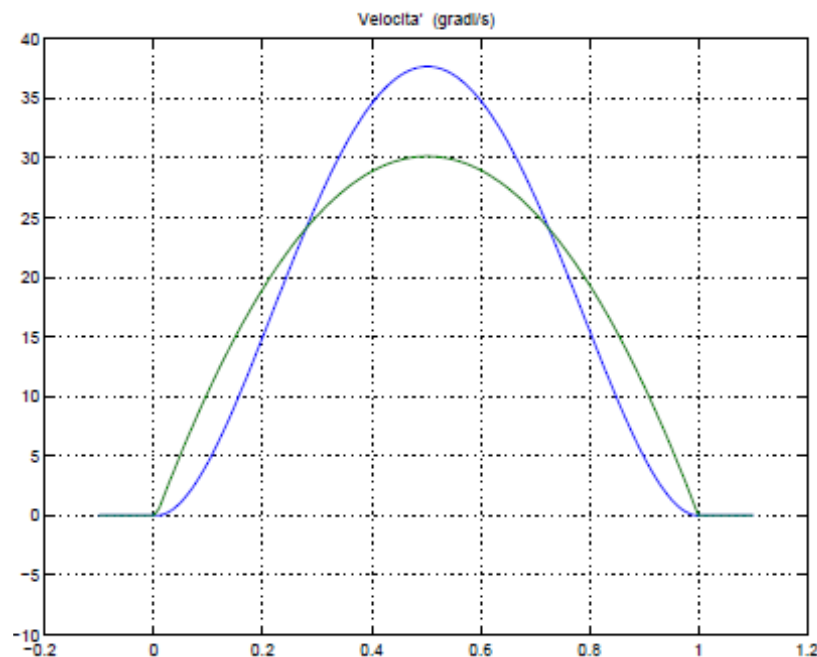
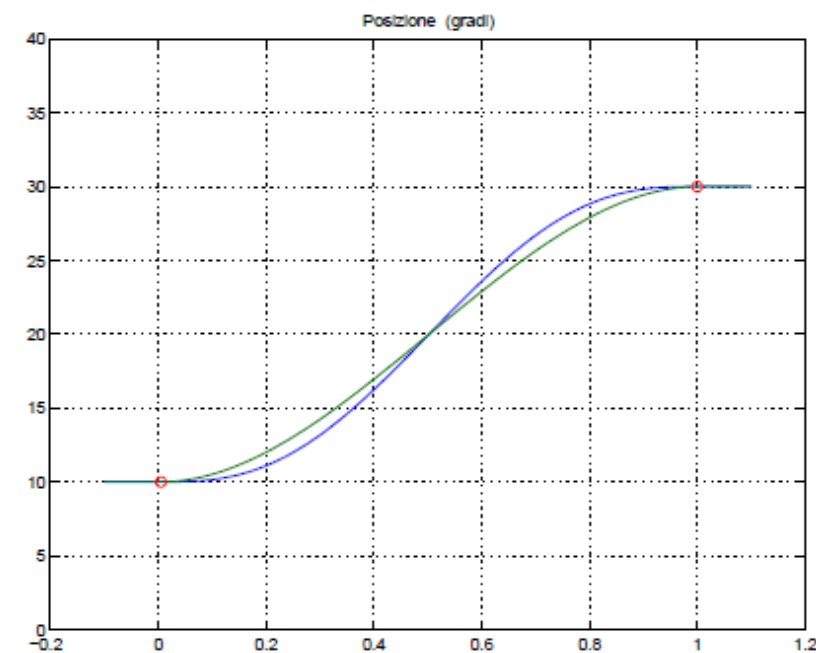
■ 五次多项式规划：

□ 加速度连续

□ 通过调整 t_f 满足最大速度、最大加速度约束

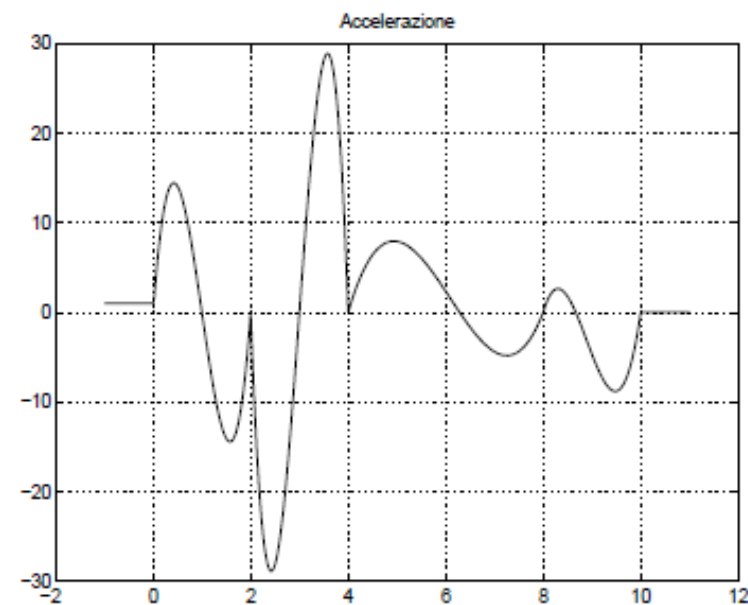
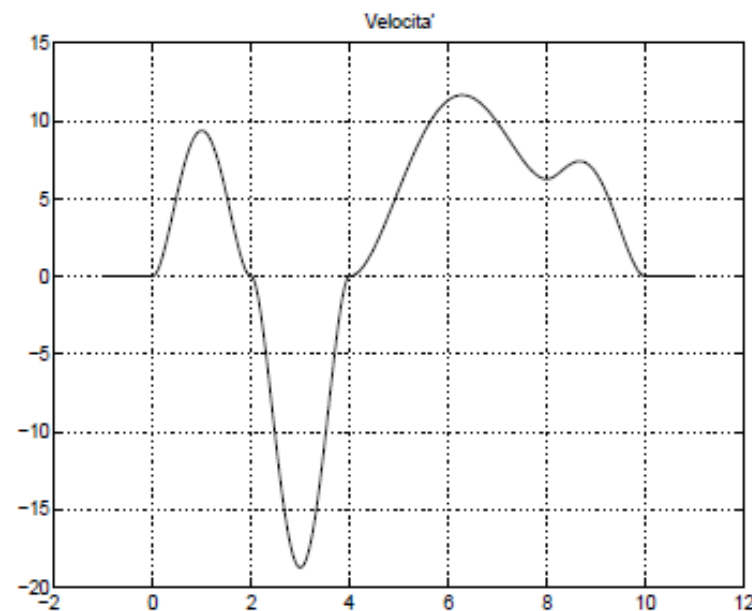
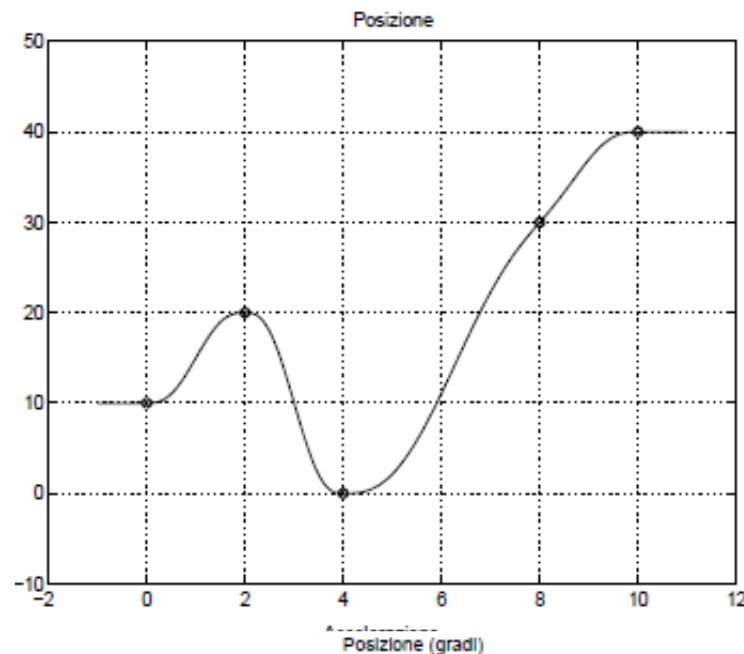
Fifth-order trajectory with the boundary conditions:

$$q_i = 10^\circ, q_f = 30^\circ, \dot{q}_i = \dot{q}_f = 0^\circ/s, \ddot{q}_i = \ddot{q}_f = 0^\circ/s^2, t_i = 0s, t_f = 1s.$$

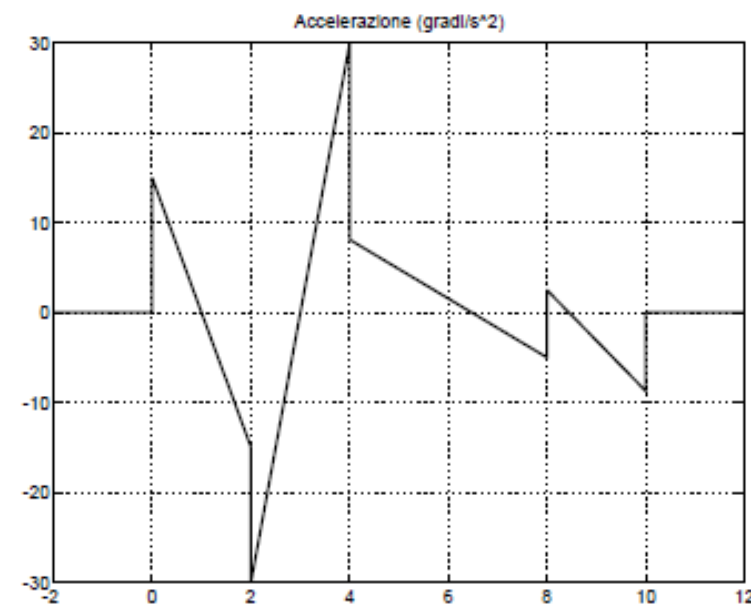
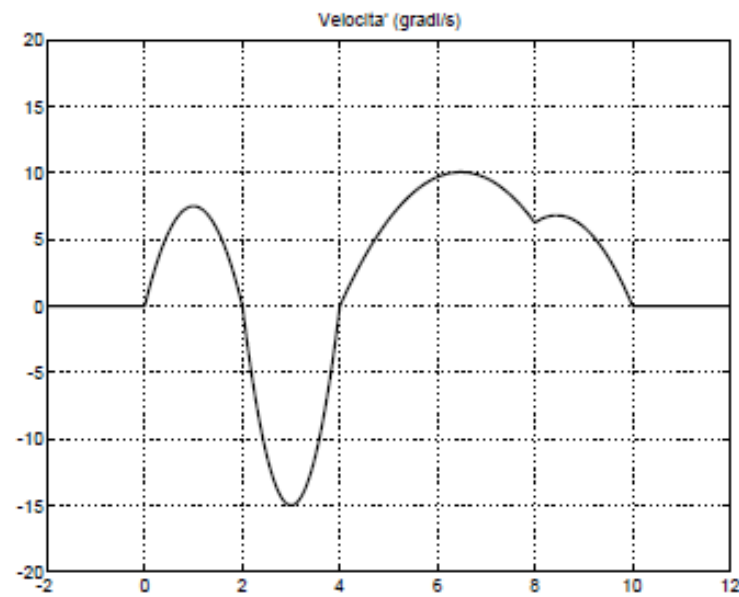
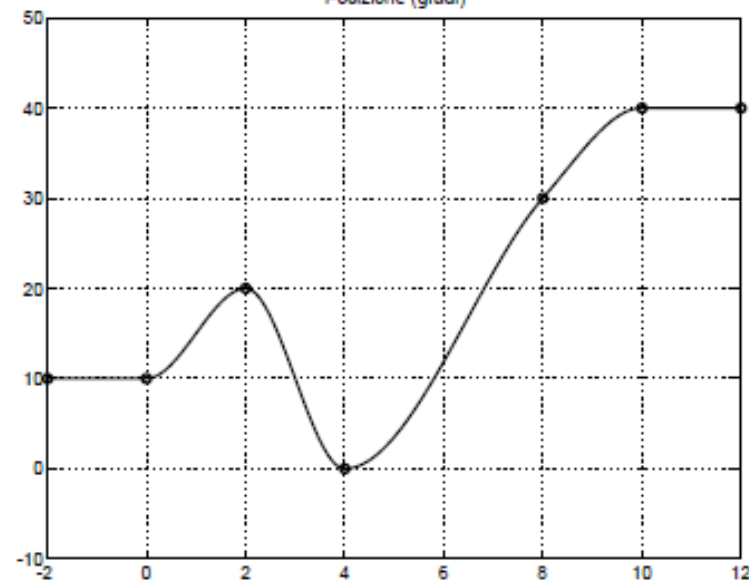


2. 基于多项式函数的轨迹规划：五次多项式规划

五次多项式



三次多项式



- 五次多项式可以满足机器人规划的连续性约束
 - 初始、终止条件下的位置、速度、加速度连续性
- 如何**同时满足**可执行性约束：

$$q_{min} \leq q(t) \leq q_{max}$$

$$\dot{q}_{min} \leq \dot{q}(t) \leq \dot{q}_{max}$$

$$\ddot{q}_{min} \leq \ddot{q}(t) \leq \ddot{q}_{max}$$

- 更加高阶的多项式：几阶，多解，优化；加大执行时间，降低执行效率

- 计算各个关节最小执行时间 $t_{fi}, i = 1:n$

- 求取最大的执行时间：

$$t_{fmax} = \max[t_{fi}], i = 1:n$$

- 各关节按照求得的“最大”执行时间 t_{fmax} 重新规划

- 保障各个关节同时到达终点



1. 机器人轨迹规划基本概念



2. 基于多项式函数的轨迹规划



3. 基于分段函数的轨迹规划



4. 多中间点轨迹规划

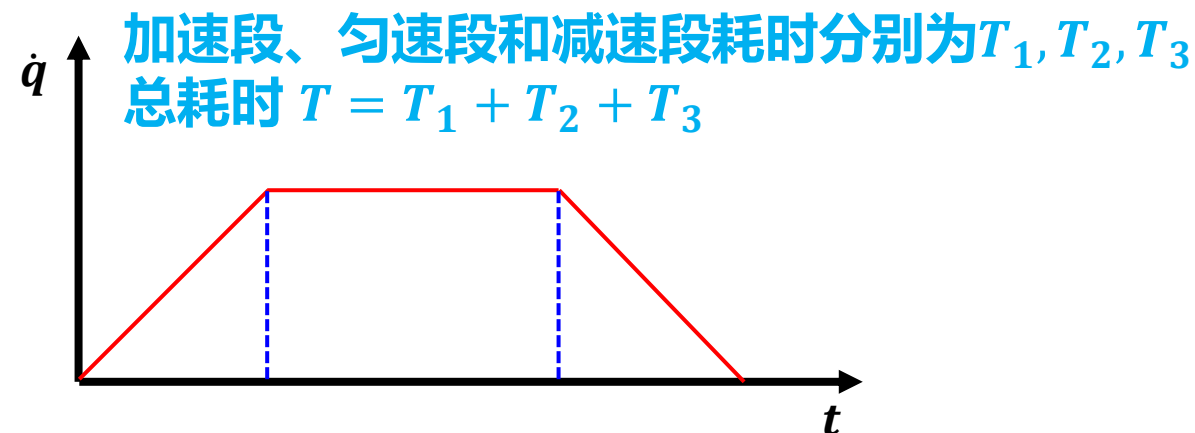


5. 笛卡尔空间轨迹规划

3. 基于分段函数的轨迹规划：三段二次函数

■ 分段操作：

- 加速 -- 匀速（最大速度） -- 减速
- 尽量维持最大速度运行
- 当机器人运行在最大速度时，加速度为0



1) 加速段：以最大加速能力加到最大速度， $q_1(t) = a_{10} + a_{11}t + a_{12}t^2$

$$q_1(t_{1s} = 0) = a_{10}, \quad \dot{q}_1(0) = a_{11} = 0, \quad \ddot{q}_1(t) = 2a_{12} = a_{max}, \quad \dot{q}(t_{1f}) = v_{max}$$

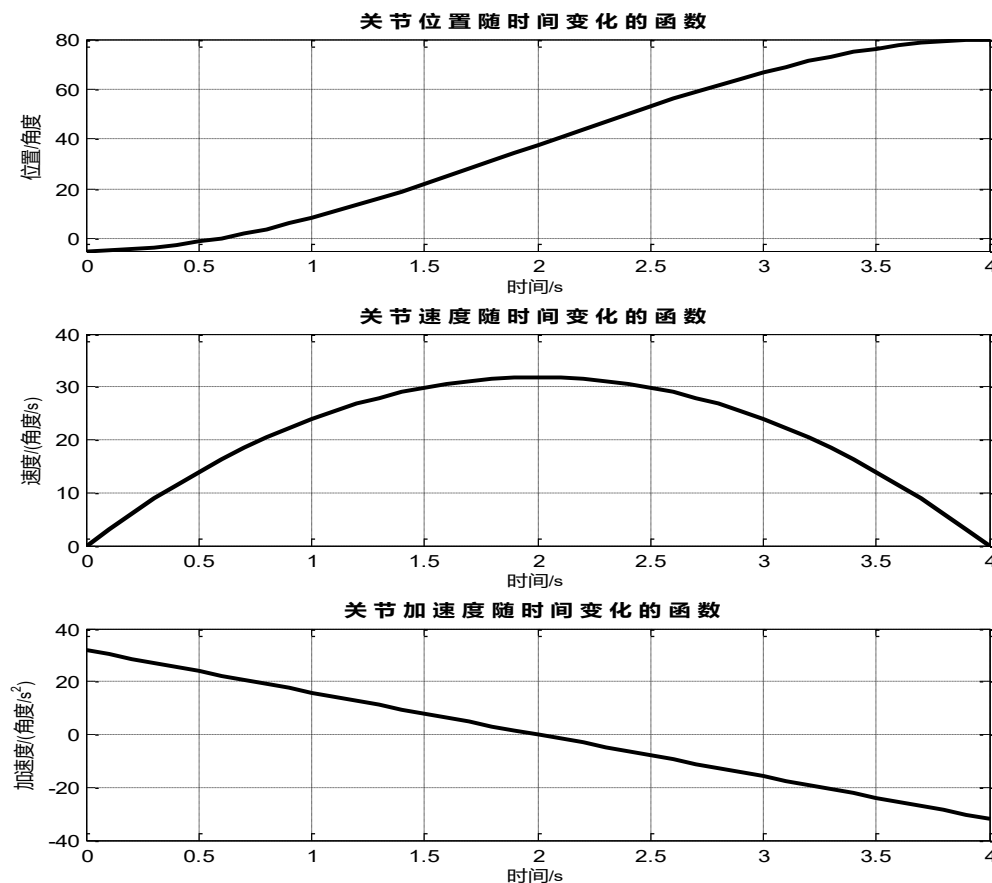
2) 匀速段：维持最大速度运行，加速度为0；设计 $q_2(t) = a_{20} + a_{21}t$ 且 $t_{2s} = t_{1f}$,

$$q_2(t_{2s}) = a_{20} + a_{21}t_{2s} = q_1(t_{1f}), \quad \dot{q}_2(t) = a_{21} = v_{max}, \quad t_{2f} = T - T_3$$

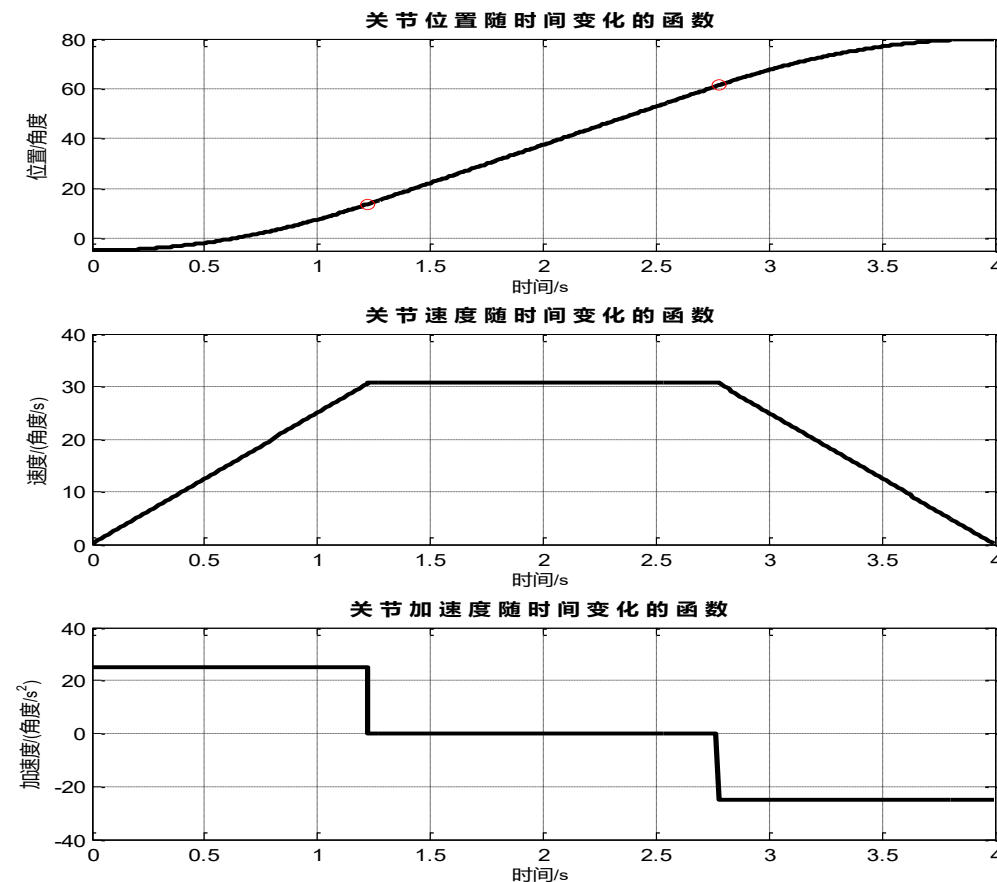
3) 减速段：以最大加速能力减速到静止，设计 $q_3(t) = a_{30} + a_{31}t + a_{32}t^2$ 且 $t_{3s} = t_{2f}$,

$$q_3(t_{3s}) = a_{30} + a_{31}t_{3s} + a_{32}t_{3s}^2 = q_2(t_{2f}), \quad \dot{q}(t_{3s}) = v_{max}, \quad \dot{q}(t_{3f}) = 0, \quad \ddot{q}_3(t) = 2a_{32} = -a_{max}$$

3. 基于分段函数的轨迹规划：三段二次函数



单段三次多项式规划



三段二次多项式规划

- 可以同时满足最大速度、最大加速度约束
- 充分发挥机器人的最大运动能力（用最大加速度加、减速，用最大速度匀速）
- 加速度不连续

3. 基于分段函数的轨迹规划：最小时间规划

- 满足机器人规划的给定目标：初始状态 $q_i, \dot{q}_i, \ddot{q}_i$ ，终止状态： $q_f, \dot{q}_f, \ddot{q}_f$
- 满足机器人的位置、速度、加速度连续性
- 同时满足可执行性约束：

$$q_{min} \leq q(t) \leq q_{max}$$

$$\dot{q}_{min} \leq \dot{q}(t) \leq \dot{q}_{max}$$

$$\ddot{q}_{min} \leq \ddot{q}(t) \leq \ddot{q}_{max}$$

- 求取机器人完成该作业目标的最小执行时间 t_f 及对应的轨迹
- 思路：
 - 以最大性能加速到最大加速度，并尽可能的维持最大加速度
 - 当快要到达最大速度时以最大性能降低加速度至0

3. 基于分段函数的轨迹规划：最小时间规划

■ 思路（7段轨迹规划，加速度规划）

□ 加速过程（三段）：加速度连续

1) 以最大性能加速到最大加速度

2) 尽可能的维持最大加速度

3) 当快要到达最大速度时以最大性能降低加速度至0

4) 匀速过程（一段）：尽量维持最大速度运行

□ 减速过程（三段）：加速度连续

5) 以最大性能加速到最大加速度

6) 尽可能的维持最大加速度

7) 当快要到达目标时，以最大性能降低加速度至目标加速度

3. 基于分段函数的轨迹规划：最小时间规划

■ 7段轨迹规划：（加速度规划）

□ 加速过程：加速度连续

1) 以最大性能加速到最大加速度: $\ddot{q}_1(t) = a_{10} + a_{11}t$, $\ddot{q}_{1i} = \ddot{q}_0$, $\ddot{q}_{1f} = a_{max}$, $a_{11} = j_{max}$

2) 尽可能的维持最大加速度: $\ddot{q}_2(t) = a_{20} = a_{max}$

3) 以最大性能降低加速度至0, 达到最大速度:

$$\ddot{q}_3(t) = a_{30} + a_{31}t, \quad \ddot{q}_{3i} = a_{max}, \quad \ddot{q}_{3f} = 0, \quad a_{31} = -j_{max}$$

4) 匀速过程：尽量维持最大速度运行: $\ddot{q}_4(t) = 0$

□ 减速过程：加速度连续

5) 以最大性能加速到最大加速度: $\ddot{q}_5(t) = a_{50} + a_{51}t$, $\ddot{q}_{i5} = 0$, $\ddot{q}_{f5} = -a_{max}$, $a_{51} = -j_{max}$

6) 尽可能的维持最大加速度: $\ddot{q}_6(t) = a_{60} = -a_{max}$

7) 以最大性能降低加速度至目标加速度: $\ddot{q}_7(t) = a_{70} + a_{71}t$, $\ddot{q}_{i7} = 0$, $\ddot{q}_{f7} = -a_{max}$, $a_{71} = j_{max}$

3. 基于分段函数的轨迹规划：最小时间规划

- 满足机器人规划的给定目标：

- 初始状态： $q_i, \dot{q}_i = 0, \ddot{q}_i = 0$

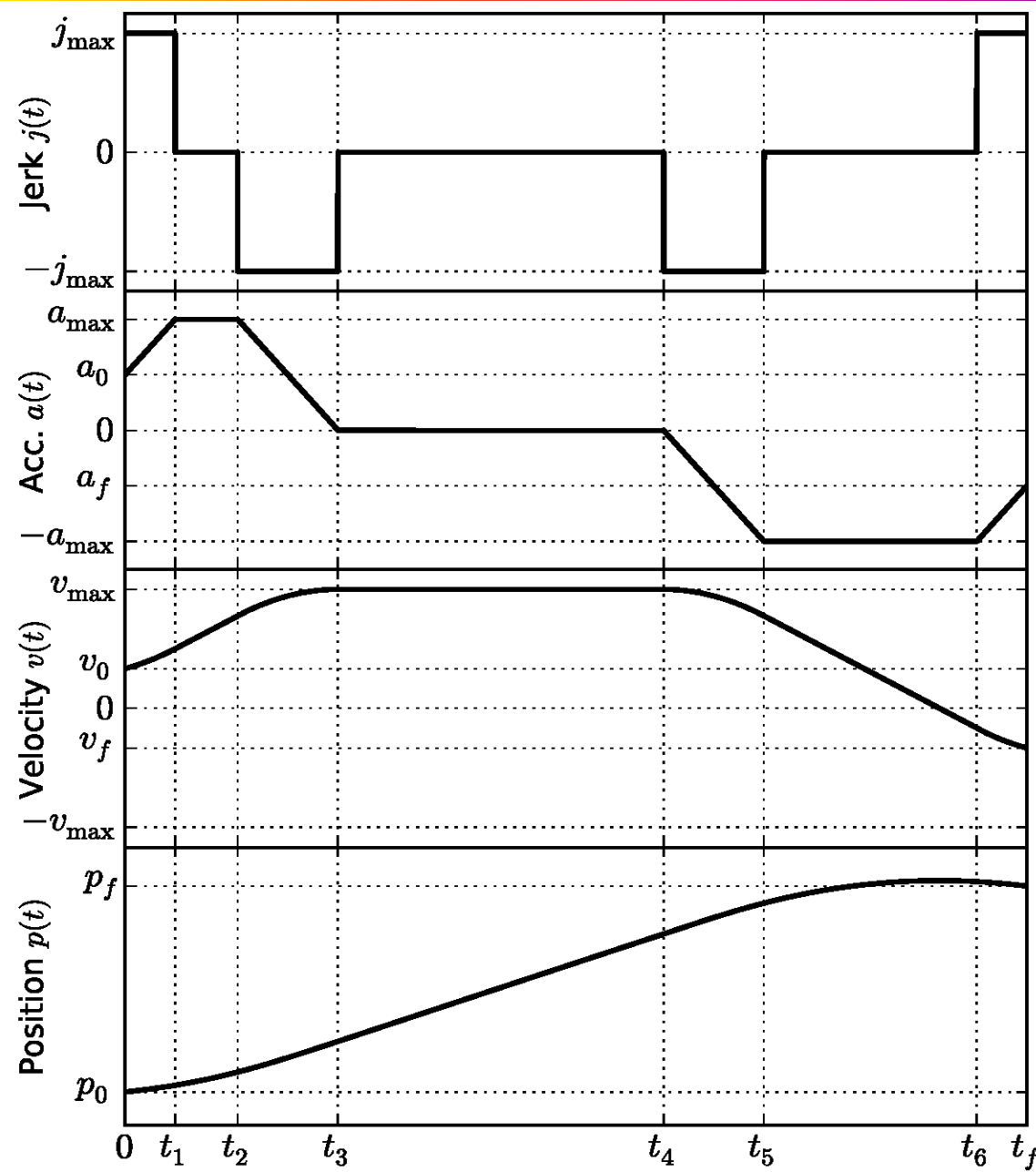
- 终止状态： $q_f, \dot{q}_f = 0, \ddot{q}_f = 0$

- 满足机器人的位置、速度、加速度连续性

- 同时满足可执行性约束：

$$\dot{q}(t) \leq |\dot{q}_{\max}|, \ddot{q}(t) \leq |\ddot{q}_{\max}|, \ddot{q}(t) \leq |\ddot{q}_{\max}|$$

- 求取机器人完成该作业目标的最小执行时间 t_f 及对应的轨迹



3. 基于分段函数的轨迹规划：最小时间规划

■ 加速过程：加速度连续

□ 以最大性能 (j_{max}) 加速到最大加速度：

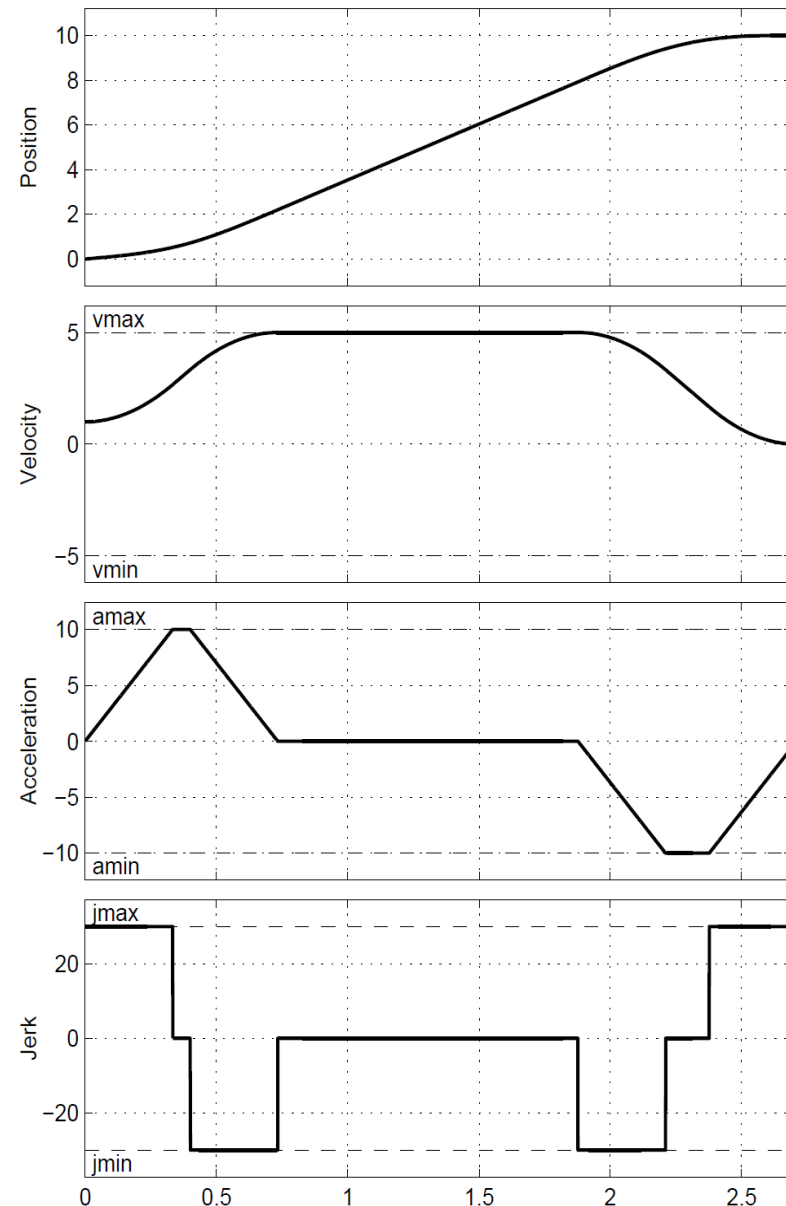
✓ 判断能否加到最大加速度： $a = jt$, $v = jt^2 / 2$

$$t_1 = t_3 = \frac{a_{max}}{j_{max}} \Rightarrow \Delta v = \frac{a_{max}^2}{j_{max}} \text{ 与 } v_{max} \text{ 比较, 求 } t_2$$

□ 减速过程：同理可求 t_5 , t_6 , t_7

□ 匀速过程

已知 t_1 , t_2 , t_3 , t_5 , t_6 , t_7 , 求出这些时间段的位移之和 Δq , 与总位移 $q_f - q_0$ 比较, 求 t_4





1. 机器人轨迹规划基本概念



2. 基于多项式函数的轨迹规划



3. 基于分段函数的轨迹规划



4. 多中间点轨迹规划

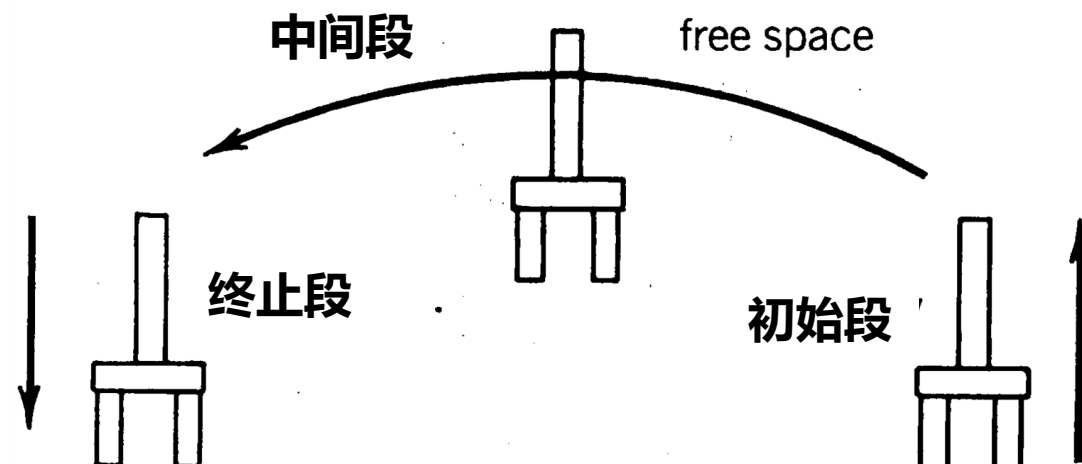


5. 笛卡尔空间轨迹规划

- 为了实现机器人的 PTP(Point - to - Point)运动，必须解决两个问题：
 - 一是规划运动轨迹时，必须设法避免出现机构的奇异点问题；
 - 二是为了保证机器人手部从起始点到达终点，在起始点和终点之间需经过多少中间点？在这些中间点之间，关节如何运动，才能保证规定的边界条件和对中间点的运动要求
- 采用样条函数将起始点-中间点-终点连接起来，实现平滑运动
- 通常有3-3-3-3-3、3-5-3、4-3-4等方法

3-3-3-3-3法：中间段包含多个中间点，每段都用三次多项式拟合

3-5-3法：整个作业过程分成三段：初始段用三次多项式拟合--中间段用五次多项式拟合--终止段用三次多项式拟合



4. 多中间点轨迹规划

➤ 假定要求机器人手部从空间起始点A经抬起点B和下降点C运动到终点D

➤ 机械手在A、B、C、D四点相对基座坐标系的笛卡尔坐标位姿分别用齐次变换矩阵 T_1 、 T_2 、 T_3 、 T_4 表示

➤ 利用 T_1 、 T_2 、 T_3 、 T_4 进行运动学反解求出对应空间相应的四组关节变量 $(q_{01} \sim q_{0n})$ 、 $(q_{11} \sim q_{1n})$ 、 $(q_{21} \sim q_{2n}) \dots (q_{f1} \sim q_{fn})$ ， $(n$ 为机器人自由度)

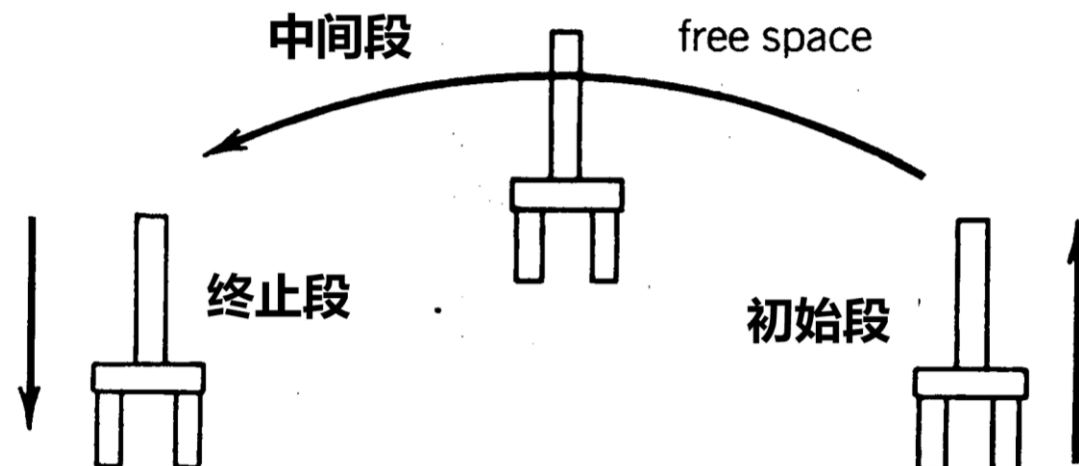
➤ 初始条件值：

关节在初始点的位置、速度和加速度

关节在终止点的位置、速度和加速度

关节在抬起点和下降点的位置、速度、加速度

关节在抬起点和下降点的位置、速度和加速度保持连续



4. 多段轨迹规划：3-3-3-...-3规划

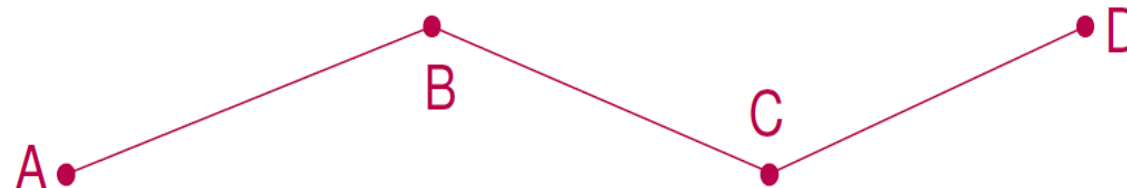
- 多个中间点划分成多段轨迹，每段轨迹都用一个三次多项式函数规划：

$$q(t) = a_0 + a_1(t - t_i) + a_2(t - t_i)^2 + a_3(t - t_i)^3 \quad t_i \leq t \leq t_{i+1}$$

- 已知每一段的起、终位置、速度：

- 段*i*起始状态 $q_{i0}, \dot{q}_{i0}$

- 段*i*终点状态 $q_{if}, \dot{q}_{if}$



$$a_0 = q_i$$

$$a_1 = \dot{q}_i$$

$$a_2 = \frac{-3(q_i - q_f) - (2\dot{q}_i + \dot{q}_f)(t_f - t_i)}{(t_f - t_i)^2}$$

$$a_3 = \frac{2(q_i - q_f) + (\dot{q}_i + \dot{q}_f)(t_f - t_i)}{(t_f - t_i)^3}$$

4. 多段轨迹规划：3-5-3规划

➤ 为方便计算，引入无量纲时间 $T = (t - t_{i-1}) / \Delta t_i$, $\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$ $0 \leq T \leq 1$

➤ 按照“3-5-3”设计每个关节的轨迹，需确定14个参数

第一段: $h_1(t) = a_{10} + a_{11}T + a_{12}T^2 + a_{13}T^3$

第二段: $h_2(t) = a_{20} + a_{21}T + a_{22}T^2 + a_{23}T^3 + a_{24}T^4 + a_{25}T^5$

第三段: $h_3(t) = a_{30} + a_{31}T + a_{32}T^2 + a_{33}T^3$

➤ 则有

$$v_i(t) = \frac{dh_i(t)}{dt} = \frac{dh_i(t)}{dT} \frac{dT}{dt} = \frac{1}{\Delta t_i} \frac{dh_i(t)}{dT}, \quad i = 1, 2, 3$$

$$a_i(t) = \frac{dv_i(t)}{dt} = \frac{dv_i(t)}{dT} \frac{dT}{dt} = \frac{1}{\Delta t_i} \frac{dv_i(t)}{dT}, \quad i = 1, 2, 3$$

➤ 则有

$$\Delta q_1 = h_2(0) - h_1(0), \quad \Delta q_2 = h_3(0) - h_2(0), \quad \Delta q_3 = h_3(1) - h_2(1)$$

$$v_1(t) = (a_{11} + 2a_{12}T + 3a_{13}T^2) / \Delta t_1$$

$$v_2(t) = (a_{21} + 2a_{22}T + 3a_{23}T^2 + 4a_{24}T^3 + 5a_{25}T^4) / \Delta t_2$$

$$v_3(t) = (a_{31} + 2a_{32}T + 3a_{33}T^2) / \Delta t_3$$

$$a_1(t) = (2a_{12} + 6a_{13}T) / (\Delta t_1)^2$$

$$a_2(t) = (2a_{22} + 6a_{23}T + 12a_{24}T^2 + 20a_{25}T^3) / (\Delta t_2)^2$$

$$a_3(t) = (2a_{32} + 6a_{33}T) / (\Delta t_3)^2$$

- 满足起点、终点位置、速度、加速度约束, 6个方程

$$h_1(0) = q_0, \quad v_1(0) = v_0, \quad a_1(0) = a_0$$

$$h_3(1) = q_f, \quad v_3(1) = v_f, \quad a_3(1) = a_f$$

- 满足抬起点、下降点位置约束, 2个方程

$$h_1(1) = q_1, \quad h_2(1) = q_2$$

- 满足抬起点、下降点位置、速度、加速度连续约束, 6个方程

$$h_1(1) = h_2(0), \quad v_1(1) = v_2(0), \quad a_1(1) = a_2(0)$$

$$h_2(1) = h_3(0), \quad v_2(1) = v_3(0), \quad a_2(1) = a_3(0)$$

可以求出 “3-5-3” 规划的14个参数

4. 基于样条曲线函数的轨迹规划

$$a_{10} = q_0, \quad a_{11} = v_0 \Delta t_1, \quad a_{12} = \frac{1}{2} a_0 (\Delta t_1)^2, \quad a_{13} = \Delta q_1 - a_{11} - a_{12}$$

$$a_{20} = \Delta q_1 + q_0, \quad a_{21} = (a_{11} + 2a_{12} + 3a_{13}) \Delta t_2 / \Delta t_1$$

$$a_{22} = (a_{12} + 3a_{13}) (\Delta t_2 / \Delta t_1)^2 \quad a_{30} = a_{20} + \Delta q_2$$

$$a_{33} = (a_f (\Delta t_3)^2 - 2\Delta t_3 v_f + 2\Delta q_3) / 2 \quad a_{32} = v_f \Delta t_3 - \Delta q_3 - 2a_{33}$$

$$a_{31} = \Delta q_3 - a_{32} - a_{33} \quad c_1 = \Delta q_2 - a_{21} - a_{22} \quad c_2 = a_{32} (\Delta t_2 / \Delta t_3)^2 - a_{22}$$

$$c_3 = a_{31} (\Delta t_2 / \Delta t_3) - a_{21} - 2a_{22} \quad a_{25} = 6c_1 + c_2 - 3c_3$$

$$a_{24} = -15c_1 - 2c_2 + 7c_3 \quad a_{23} = 10c_1 + c_2 - 4c_3$$



1. 机器人轨迹规划基本概念



2. 基于多项式函数的轨迹规划



3. 基于分段函数的轨迹规划



4. 多中间点轨迹规划



5. 笛卡尔空间轨迹规划

5. 笛卡尔空间的避碰规划：人工势场法

- 设空间有一质点 q ，定义其所处的“人工势场”为

$$U(q) = U_{att}(q) + U_{rep}(q)$$

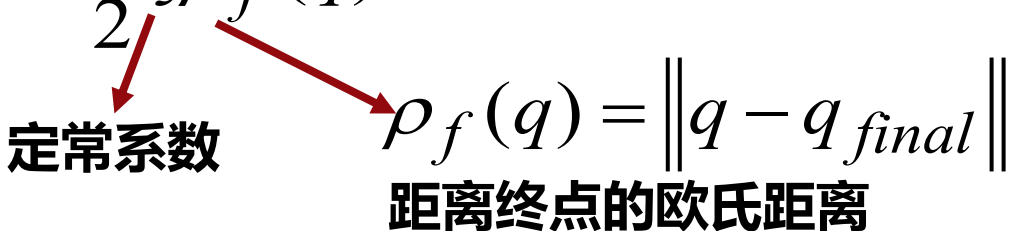
q 点的人工势场 引力场 斥力场

- q 点人工势场导致的虚拟力为

$$F(q) = -\nabla U(q) = -\nabla U_{att}(q) - \nabla U_{rep}(q)$$

势场的负梯度

➤ 定义“引力场”为 $U_{att}(q) = \frac{1}{2} \zeta \rho_f^2(q)$



定常系数 $\rho_f(q) = \|q - q_{final}\|$
距离终点的欧氏距离

➤ 求“引力场”的梯度

$$\begin{aligned}\nabla U_{att}(q) &= \nabla \frac{1}{2} \zeta \rho_f^2(q) \\ &= \nabla \frac{1}{2} \zeta \|q - q_{final}\|^2 \\ &= \frac{1}{2} \zeta \nabla \sum (q^i - q_{final}^i)^2 \\ &= \zeta (q^1 - q_{final}^1, \dots, q^n - q_{final}^n)^T \\ &= \zeta (q - q_{final}).\end{aligned}$$

“引力” $F_{att}(q) = -\nabla U_{att}(q)$ is
a vector directed toward q_{final}
with magnitude linearly related
to the distance from q to q_{final} .

- 实际应用中，为避免终点距离远导致的引力过大问题，采用：

$$U_{\text{att}}(\mathbf{q}) = \begin{cases} \frac{1}{2}\zeta\rho_f^2(\mathbf{q}) & : \rho_f(\mathbf{q}) \leq d \\ d\zeta\rho_f(\mathbf{q}) - \frac{1}{2}\zeta d^2 & : \rho_f(\mathbf{q}) > d \end{cases}.$$

- 终点的引力为：

$$F_{\text{att}}(\mathbf{q}) = -\nabla U_{\text{att}}(\mathbf{q}) = \begin{cases} -\zeta(\mathbf{q} - \mathbf{q}_{\text{final}}) & : \rho_f(\mathbf{q}) \leq d \\ -\frac{d\zeta(\mathbf{q} - \mathbf{q}_{\text{final}})}{\rho_f(\mathbf{q})} & : \rho_f(\mathbf{q}) > d \end{cases}$$

5. 笛卡尔空间的避碰规划：人工势场法--斥力场

➤ 定义“斥力场”为

$$U_{\text{rep}}(\mathbf{q}) = \begin{cases} \frac{1}{2}\eta \left(\frac{1}{\rho(\mathbf{q})} - \frac{1}{\rho_0} \right)^2 & : \rho(\mathbf{q}) \leq \rho_0 \\ 0 & : \rho(\mathbf{q}) > \rho_0 \end{cases}$$

定常系数

the shortest distance from q to a configuration space obstacle boundary

➤ 斥力为：

$$F_{\text{rep}}(\mathbf{q}) = \begin{cases} \eta \left(\frac{1}{\rho(\mathbf{q})} - \frac{1}{\rho_0} \right) \frac{1}{\rho^2(\mathbf{q})} \nabla \rho(\mathbf{q}) & : \rho(\mathbf{q}) \leq \rho_0 \\ 0 & : \rho(\mathbf{q}) > \rho_0 \end{cases}$$

$$\nabla \rho(\mathbf{q}) = \frac{\mathbf{q} - \mathbf{b}}{\|\mathbf{q} - \mathbf{b}\|}$$

$\mathbf{b}$ is the point in the boundary of a obstacle that is nearest to $\mathbf{q}$

➤ Gradient descent:

- Starting at the initial configuration, take a small step in the direction of the negative gradient (i.e., in the direction decreases the potential as quickly as possible).
- This gives a new configuration, and the process is repeated until the final configuration is reached.

1. $\mathbf{q}^0 \leftarrow \mathbf{q}_{\text{init}}, i \leftarrow 0$
2. **IF** $\|\mathbf{q}^i - \mathbf{q}_{\text{final}}\| < \epsilon$
 $\mathbf{q}^{i+1} \leftarrow \mathbf{q}^i + \alpha^i \frac{F(\mathbf{q}^i)}{\|F(\mathbf{q}^i)\|}$
 $i \leftarrow i + 1$
 ELSE return $\langle \mathbf{q}^0, \mathbf{q}^1 \dots \mathbf{q}^i \rangle$
3. **GO TO** 2

步长系数

梯度下降方向单位矢量

End of Chapter-7